技术笔记

Technical Note

4G 应用-4G 模块初始化流程 V1.1

工程技术笔记

类别	内容
关键词	4G、初始化
摘要	

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2020/09/03	创建文档	林青田	刘启鑫
V1.1	2021/12/17	修改 VisualTFT 版本范围	林青田	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 概述.....3
4. 参考资料.....4
5. 4G初始化流程.....5
5.1 加载 4G API库.....5
5.2 设置串口收发回调函数.....5
5.3 4G模块初始化.....7
5.4 初始化相关API函数.....8
6. 免责声明.....10

1. 适合范围

本文档适合大彩 PM 4G 系列串口屏产品使用。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1133 及以上的版本。

版本查看：

1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本，右上角会显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

2) 打开VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 软件版本，最新版本可登录http://www.gz-dc.com/进行下载。

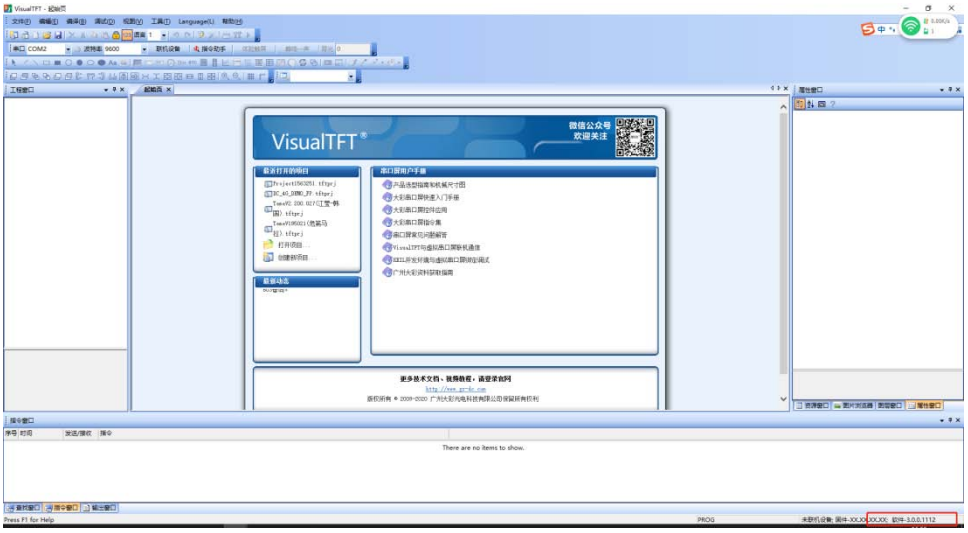


图 2-2 软件版本

2. 串口屏硬件版本： M 系列固件 >= V6.3.257.00。

版本查看：

1) 查看屏幕背面版本号贴纸；
2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. 概述

本例程主要讲述 4G 模块上电初始化时所涉及的 API 函数的具体作用。

4. 参考资料

1. 《LUA 脚本 API V1.4》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
2. 《LUA 基础学习》可通过以下链接下载物联型开发包获取:
   http:/www.gz-dc.com/index.php?s=/List/index/cid/19.html
3. LUA 脚本初学者可以通过下面链接进行学习。
   http://www.runoob.com/lua/lua-arrays.html
4. AT 指令，可以通过下面子连接了解
   http://www.openluat.com/Product/file/asr1802/Luat%204G 模块 AT 命令手册 V4.2.8.pdf

5. 4G 初始化流程

本文主要介绍 4G 模块初始化的时需要执行的指令以及所使用 API 函数的详细说明，执行流程如下。

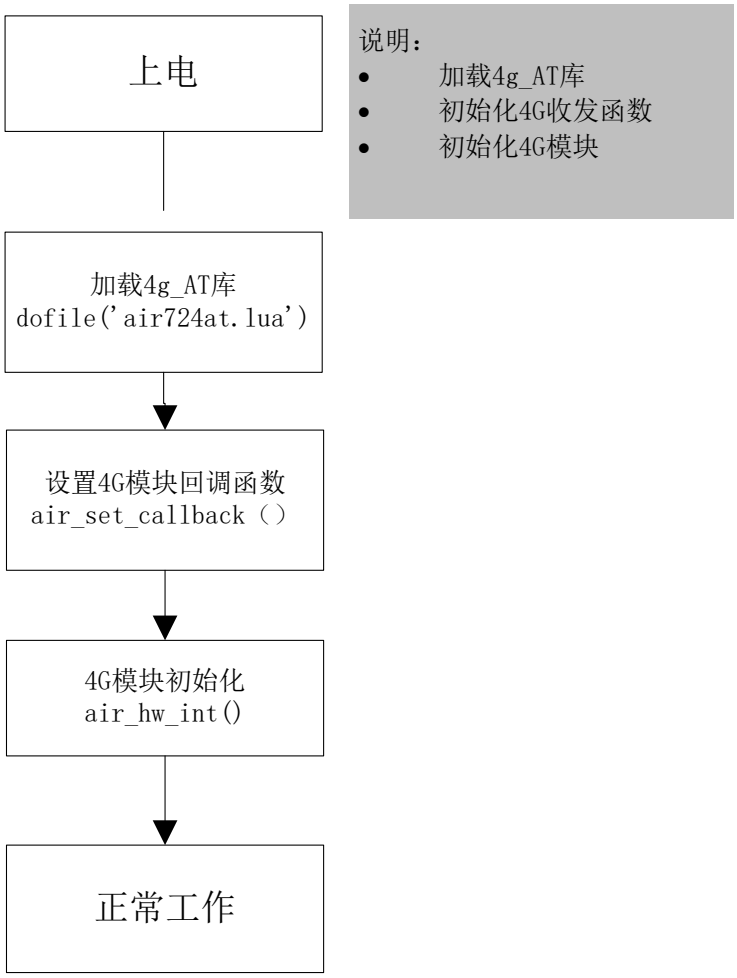


图 5-1 流程图

5.1 加载 4G API 库

4G 模块 LUA 函数库是对需要用到的 AT 命令进行封装的库，初始化时需要调用库中相关的回调函数，所有需要在屏幕上电初始化的同时将 4G API 库加载。如程序清单 1 所示

程序清单 1 加载 4G 库

```
function on_init()

   dofile(''air724at.lua') --加载 4G AT 指令库文件
  ......
end
```

5.2 设置串口收发回调函数

通过函数 air_set_callback（）设置对应的 4G 通讯相关数据收发函数。该函数主要用于定

义串口屏与 4G 模块的通讯串口的数据发送函数、接收函数、调试信息处理函数。此函数需要再上电初始化时执行，如程序清单 2 所示。

程序清单 2 设置回调函数

```
--[[*****************************************************************
** Function name:  on_init
** Descriptions:   系统初始化时，执行此回调函数。
**                 注意：回调函数的参数和函数名固定不能修改
*****************************************************************--]]
function on_init()

   dofile('air724at.lua')               --加载 http.lua 文件
   air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)  --
设置 4G 库函数的命令发送函数，命令回调函数、调试信息打印函数
    ......
end
```

air_set_callback（）函数原型如程序清单 3 所示；

程序清单 3 函数原型

```
--[[*****************************************************************
** Function name:  air_set_callback
** Descriptions :  设置回调函数
** @send_cb     :  向 4G 发送数据的回调函数
** @resp_cb     :  所有 4G 返回的数据的回调函数
** @log_cb      :  调试信息回调函数
*****************************************************************--]]
function air_set_callback(send_cb,resp_cb,log_cb)
   send_callback = send_cb
   resp_callback = resp_cb
   log_callback = log_cb
end
```

实体屏需要通过串口 3 将数据传递给 4G 模块。on_air_send_cb()数据发送函数定义，如程序清单 4 所示；

程序清单 4 重定义发送函数

```
--[[*****************************************************************
** Function name:  on_air_send_cb
** Descriptions:   4G 模块-发送数据
*****************************************************************--]]
function on_air_send_cb(msg)
   if air_debug_mode==1
   then
      uart_send_string(msg)   -- air_debug_mode==1 ，使用虚拟屏调试，通过串口 1
发送数据
```

```
        my_print(msg)
    else
        uart_send_string3(msg)   -- air_debug_mode~=0 ，使用实体屏调试，通过串口 3
发送数据
    end
end
```

on_air_resp_callback()串口收发函数定义如程序清单 5 所示；

程序清单 5 重定义接收函数

```
--[[*************************************************************
** Function name:  on_air_resp_callback
** Descriptions :  4G 模块-数据回调接口
** @key          :  屏幕->4G 模块的发送请求
** @value        :  4G 模块->返回的数据
*************************************************************--]]
function on_air_resp_callback(key, value)
    if value == nil
    then
        return            --value 为空时退出
    end
    ......
    if key ~= nil
    then
        return            -- key 为空时退出
    end
    ......
end
```

将收发函数通过 air_set_callback（）设置系统数据收发函数后，当需要发送时调用 on_air_send_cb()可以将指令传递给 4G 模块，当 4G 模块接收到数据后，系统会调用 on_air_resp_callback（）函数并将 4G 模块接收到的数据传递进函数。

5.3 4G 模块初始化

当串口屏上电初始化时，需要同步将 4G 模块开机初始化，所以这里需要将 4G 模块的初始化函数 air_hw_int（）放置在 on_init()函数里面，以便于串口屏上电时调用。如程序清单 6 所示；

程序清单 6 4G 模块初始化

```
--[[*************************************************************************
** Function name:   on_init
** Descriptions:    系统初始化时，执行此回调函数。
                       注意：回调函数的参数和函数名固定不能修改
*************************************************************************--]]
function on_init()

    dofile('air724at.lua')                  --加载 http.lua 文件
```

```
        uart_set_baudrate3(115200)              --设置与 4G 模块通讯的串口 3 的波特率为 115200
        air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb) --设置4G库函数的命令发送函数，
命令回调函数、调试信息打印函数
        air_hw_int()                            --4G 模块初始化设置
    end
```

5.4 初始化相关 API 函数

1) dofile (filename)

加载文件：本例程中加载 4G AT 指令的库

- filename ： 文件名

2) uart_set_baudrate3(speed)

设置串口 3 的波特率：串口 3 为屏幕和 4G 模块通讯的串口

- speed ：通讯的波特率

3) on_air_recv_data(packet)

串口接收 4G 模块的返回数据的回调。

- packet ：形参为表，字节数据。

4) air_set_callback (on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)

设置 4G 库函数的回调。形参类型为函数，参数依次为命令发送函数，命令回调函数、调试信息打印函数，可自定义函数名。

- on_air_send_cb ：屏幕向 4G 模块发送回调函数
- on_air_resp_callback ：4G 向屏幕返回数据回调函数
- on_air_log_cb ：用户调试信息回调函数

5) air_cmd_add(sendstr,ackstr,timeout,retry,callback)

屏幕向 4G 模块发送 AT 指令

- sendstr ： 屏幕向 4G 模块发送 AT 指令
- ackstr ： 4G 模块应答屏幕的请求
- timeout ： 应答超时
- retry ： 超时重发次数，可选
- callback ： 应答回调函数，可选

注：如果没有设置超时重发次数，则超时时直接发送队列中的下一条指令。

6) on_air_resp_callback(key, value)

4G 向屏幕返回数据回调函数：屏幕发送 AT 指令，4G 应答的数据均会回调该函数，本函数如 air_set_callback(on_air_send_cb,on_air_resp_callback,on_air_log_cb)函数设置。

- key ：屏幕->4G 模块，发送请求的 AT 指令
- value ：4G 模块->屏幕，返回的数据

7) my_print(debug_msg)

当 en_debug_msg 等 0 时不显示调试信息；等 1 时虚拟屏显示调试信息；等 2 时实体屏串口 1 输出。

- debug_msg ：需要串口输出的信息

注：虚拟屏调试时， en_debug_msg 必须不等于 2。实体屏调试时， en_debug_msg 必须不等于 1。

6. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。